

Итоговый тест по курсу «Основы программирования на Java»

Инструкция: В тесте 33 вопроса. Типы вопросов:

- **О** – открытый (написать слово/выражение)
- **З** – закрытый (выбрать один вариант)
- **М** – множественный выбор (2 и более правильных ответа)

Тема 1. Ознакомительная лекция: принципы Java, установка, типы данных, переменные

Вопрос 1 (О)

Принцип Java, означающий «написал однажды – работает везде», называется _____.

Вопрос 2 (З)

Что из перечисленного входит в JDK, но отсутствует в JRE?

- A) Виртуальная машина Java (JVM)
- B) Компилятор `javac`
- C) Стандартные библиотеки
- D) Среда выполнения

Вопрос 3 (М)

Какие из утверждений о методе `main` верны?

- Он может иметь любое имя
- Он обязательно должен быть `public static void`
- Он может возвращать `int`
- Его параметр – `String[] args`
- Он является точкой входа в программу

Вопрос 4 (О)

Примитивный тип для хранения целых чисел в диапазоне от `-128` до `127` – это _____.

Вопрос 5 (З)

Какое значение по умолчанию имеет локальная переменная типа `int`?

- A) 0
- B) `null`
- C) Компиляция не пройдет без инициализации
- D) -1

Вопрос 6 (М)

Какие из перечисленных являются ссылочными типами в Java?

- `int`
- `String`
- `double`
- Массив `int[]`
- `boolean`

Тема 2. Операторы, преобразование типов, введение в ветвление

Вопрос 7 (О)

Оператор остатка от деления в Java обозначается символом _____.

Вопрос 8 (З)

Что будет выведено в результате:

`System.out.println(10 + 3 * 2);`

- A) 26
- B) 16
- C) 26.0
- D) 23

Вопрос 9 (З)

Какое преобразование называется неявным расширением?

- A) `double` → `int`
- B) `int` → `double`
- C) `String` → `int`
- D) `int` → `byte`

Вопрос 10 (О)

Логический оператор, который возвращает `true`, только если оба операнда истинны – это _____.

Вопрос 11 (М)

Какие из операторов сравнения работают с любыми числовыми типами?

- `==`
- `equals()`
- `>`
- `<=`
- `===`

Тема 3. Ветвление (if, switch, тернарный)

Вопрос 12 (О)

Конструкция условие ? значение1 : значение2 называется _____ оператором.

Вопрос 13 (З)

Что произойдёт, если в switch не написать break после case?

- A) Ошибка компиляции
- B) Выполнится только этот case
- C) Программа «провалится» в следующий case
- D) Будет выполнен default

Вопрос 14 (М)

В каких типах можно использовать switch в Java (классический, до версии 14)?

- int
- double
- char
- String
- boolean

Вопрос 15 (О)

Какой оператор ветвления следует использовать при выборе из более чем 5 фиксированных значений одной переменной? _____ (напишите название конструкции).

Вопрос 16 (З)

Чему будет равно `int x = (5 > 3) ? 10 : 20;`?

- A) 5
- B) 3
- C) 10
- D) 20

Тема 4. Циклы (for, while, do-while, break/continue)

Вопрос 17 (О)

Какой цикл гарантированно выполняет тело хотя бы один раз? _____.

Вопрос 18 (З)

Сколько раз выполнится тело цикла?

```
for (int i = 0; i < 3; i++) { }
```

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3

Вопрос 19 (М)

Какие операторы используются для управления выполнением цикла?

- break
- exit
- continue
- return
- stop

Вопрос 20 (О)

Ключевое слово, которое немедленно завершает текущую итерацию цикла и переходит к следующей – это _____.

Вопрос 21 (З)

Что будет выведено?

```
int i = 0; while (i < 2) { System.out.print(i++); }
```

- A) 0
- B) 01
- C) 012
- D) Бесконечный цикл

Тема 5. Одномерные и двумерные массивы**Вопрос 22 (О)**

Свойство массива, возвращающее количество элементов, называется _____.

Вопрос 23 (З)

Дан код: `int[] arr = new int[3]; arr[3] = 5;` Что произойдёт?

- A) Значение 5 будет записано в последний элемент
- B) Ошибка компиляции
- C) `ArrayIndexOutOfBoundsException`
- D) Массив автоматически расширится

Вопрос 24 (М)

Какие способы объявления одномерного массива верны?

- `int[] a = new int[5];`
- `int a[] = new int[5];`
- `int[5] a;`
- `int[] a = {1,2,3};`
- `int a = new int[5];`

Вопрос 25 (О)

Для перебора всех элементов массива без использования индекса применяется цикл _____.

Вопрос 26 (З)

Дан двумерный массив `int[][] m = {{1,2},{3,4,5}}`; Сколько элементов в строке с индексом 1?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

Тема 6. Строки (String, StringBuilder)

Вопрос 27 (О)

Метод класса `String`, который сравнивает строки без учёта регистра – _____.

Вопрос 28 (З)

Как правильно сравнить две строки `s1` и `s2` по содержимому?

- A) `s1 == s2`
- B) `s1.equals(s2)`
- C) `s1.compare(s2)`
- D) `s1 = s2`

Вопрос 29 (М)

Какие утверждения о классе `String` верны?

- Строки неизменяемы (immutable)
- Строки можно изменять напрямую через `charAt`
- `String` – это примитивный тип
- Для эффективной конкатенации в цикле лучше использовать `StringBuilder`
- `String` является классом (ссылочным типом)

Вопрос 30 (О)

Метод `StringBuilder`, который добавляет данные в конец строки, называется _____.

Вопрос 31 (З)

Что вернёт `"Hello".substring(1, 4)`?

- A) `"Hel"`
- B) `"ell"`
- C) `"ello"`
- D) `"Helo"`

Тема 7. Файлы (ввод-вывод)**Вопрос 32 (М)**

Какие исключения могут возникнуть при работе с файлами?

- `NullPointerException`
- `FileNotFoundException`
- `IOException`
- `ArrayIndexOutOfBoundsException`
- `EOFException` (частный случай `IOException`)

Вопрос 33 (О)

Конструкция, которая автоматически закрывает ресурсы (файлы, потоки) в Java – это _____.

Ответы для проверки

№	Ответ
1	WORA (или Write Once Run Anywhere)
2	В
3	В, D, E (варианты: <code>public static void</code> , <code>String[] args</code> , точка входа)
4	<code>byte</code>

№	Ответ
5	С
6	String, int[] (также массив). Примечание: String и массив – ссылочные
7	%
8	В (10 + 6 = 16)
9	В
10	&& (амперсанд)
11	А, С, D (==, >, <=)
12	тернарный
13	С
14	А, С, D (int, char, String – в новых версиях; double и boolean нельзя)
15	switch или switch-case
16	С
17	do-while
18	Д (3 раза: i=0,1,2)
19	А, С (break, continue)
20	continue
21	В (вывод: 0, затем 1)
22	length (без скобок – свойство)
23	С
24	А, В, Д

№	Ответ
25	<code>for-each</code> или <code>for</code> с двоеточием
26	В (строки: {3,4,5} – три элемента)
27	<code>equalsIgnoreCase</code>
28	В
29	A, D, E
30	<code>append</code>
31	В (символы с индекса 1 до 3 не включительно)
32	В, С, Е
33	<code>try-with-resources</code>